

Banco de dados

PROFESSOR ENDERSON NOBRE SANTOS

Aula 5: Expressões Join, Views, transações e restrições de integridade

Expressões Join

- Além da junção natural, SQL possui outras expressões do tipo JOIN em que podemos “juntar”, de diferentes maneiras, duas ou mais relações.

Inner Join

- Retorna apenas tuplas que tem o mesmo valor nos atributos que aparecem nas duas relações.

```
select * from filme inner join staff_filme on filme.id_filme = staff_filme.id_filme;
```

Left Join

- Retorna todos os elementos da tabela à esquerda e os elementos com valores combinados da tabela à direita.

```
select * from filme left join staff_filme on filme.id_filme = staff_filme.id_filme;
```

Right Join

- Retorna todos os elementos da tabela à direita e os elementos com valores combinados na tabela à esquerda.

```
select * from filme right join staff_filme on filme.id_filme = staff_filme.id_filme;
```

Full Join

- Retorna todos os elementos de ambas as tabelas e os valores combinados.

```
select * from filme full join staff_filme on filme.id_filme = staff_filme.id_filme;
```

Views

- Por questões de segurança, alguns dados de uma base podem precisar de ocultação de determinados usuários.
- Uma View é uma tabela virtual composta de dados vindas de consultas SQL.

Views

- Definição de uma View.

```
create view fr as  
select f.* from filme as f, staff_filme as sf, pessoa as p  
where f.id_filme = sf.id_filme and p.id_pessoa = sf.id_pessoa  
and p.nome like 'R%';
```

Views

- Atualizando uma View existente.

```
create or replace view fr as  
select f.* from filme as f, staff_filme as sf, pessoa as p  
where f.id_filme = sf.id_filme and p.id_pessoa = sf.id_pessoa  
and p.nome like 'Ro%';
```

Views

- Utilizando uma View.

```
select * from fr
```

Views

- Excluindo uma view.

```
drop view fr
```

Transações

- Uma transação é uma sequência de comandos SQL (criação, inserção, consulta...) executados como uma única unidade.
- Uma transação assegura que ou todos os comandos são bem sucedidos ou nenhum é aplicado.

Transações

```
START TRANSACTION;  
  Update filme set nome = "O sexto sentido" where id_filme = 10;  
COMMIT;
```

```
START TRANSACTION;  
  delete from filme where id_filme = 10;  
ROLLBACK;
```

Restrições de integridade

- Uma restrição de integridade garante que as mudanças feitas por usuário não resultem em uma perda de consistência de dados.
- Exemplos:
 - Nome não pode ser nulo;
 - Dois registros não podem ter o mesmo ID;
 - Salário deve ser maior que R\$ 0,00;

Restrições de integridade

- As restrições de integridade normalmente são identificadas como parte do processo de projeto do esquema do banco de dados e declaradas como parte do comando create table.

Restrições de integridade

- Restrição *not null*: Define que determinada coluna não pode conter valores nulos.

```
nome_funcao VARCHAR(100) NOT NULL
```

Restrições de integridade

- Restrição *unique*: Define que mais de uma tupla não podem ser iguais nos atributos listados.

```
CREATE TABLE filme (  
    id_filme INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
    nome VARCHAR(200) NOT NULL,  
    data_lancamento DATE NOT NULL,  
    UNIQUE(nome)  
);
```

Restrições de integridade

- Restrição *check*: Especifica um predicado que precisa ser satisfeito pelas tuplas de uma relação.

```
CREATE TABLE filme (  
    id_filme INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
    nome VARCHAR(200) NOT NULL,  
    data_lancamento DATE NOT NULL,  
    check(YEAR(data_lancamento) >= 1895)  
);
```

Restrições de integridade

- Integridade referencial.
 - Restrição da chave estrangeira.
 - Quando uma restrição de integridade é violada, a ação é rejeitada.

Próxima aula: Funções, procedimentos e Triggers

Atividade

- Crie consultas com Inner, Left, Right e Full Join na base de dados. Compare os resultados de cada consulta.
- Crie uma view que mostra para os usuário as pessoas, os filmes e as funções de uma pessoa em cada filme.]
- Faça um transaction e dentro dela faça: crie uma estrutura para registrar as salas do cinema, os filmes que foram exibidos em cada sala e o período de exibição dos filmes, insira os registro nas tabelas. Pense em como aplicar restrições de integridade nas tabelas criadas.